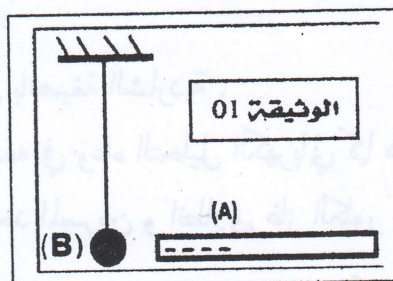


التمرين الأول (06 ن) :

● استنتج قيمة القوة المطبقة من طرف الكرة (C) على الكرة (B). علل.

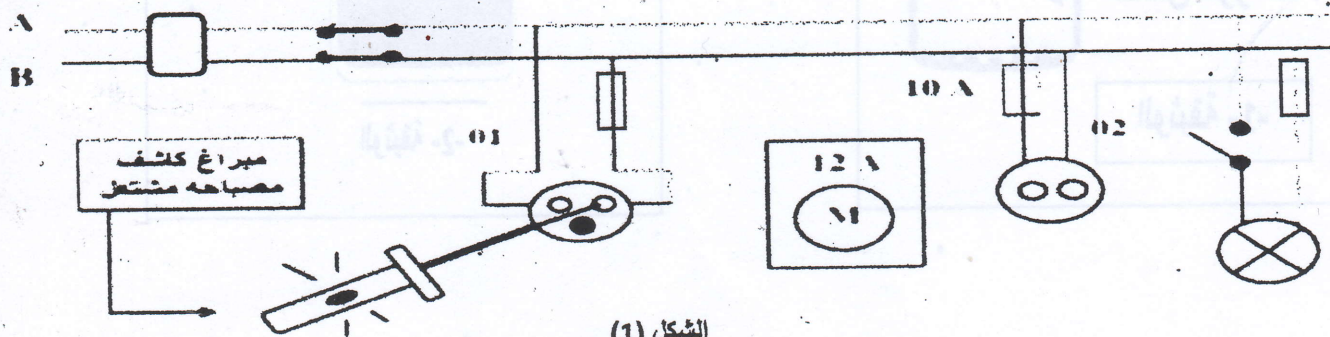


التمرين الثاني (06 ن) :

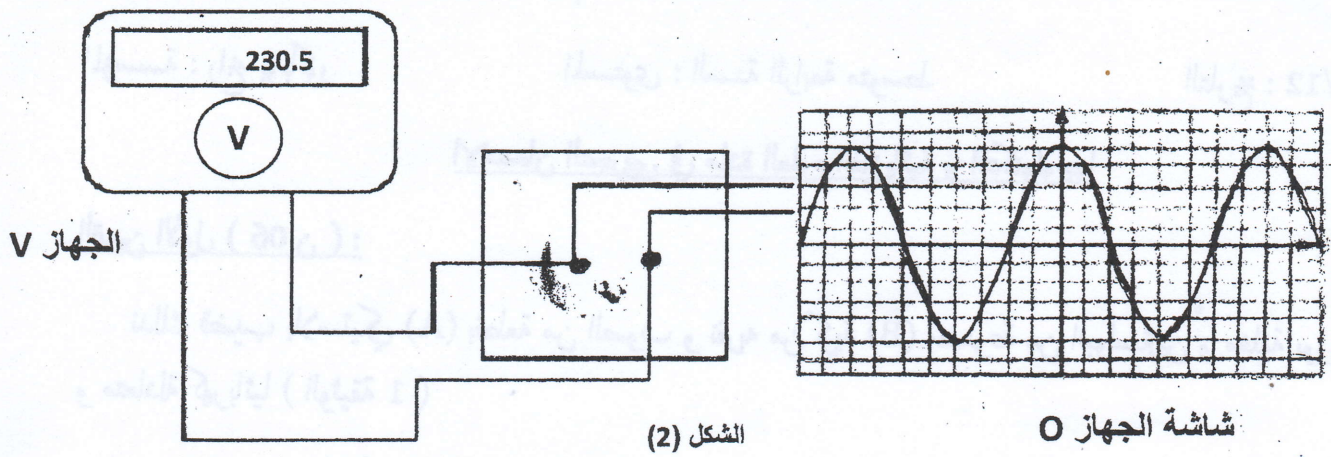
لديك مخطط شبكة التغذية الكهربائية لأحد المنازل (الشكل 1)

- أ- سم الجهازين O و V

ب- أحسب التوتر الأعظمي بطريقتين . تعطى



الشكل (1)



الوضعية الإدماجية (08 ن) :

من أجل تحضير أحد المحاليل الشاردية، قام مخبري بالتجربة الموضحة في الوثيقة (1) حيث وضع صفيحة معدنية في وعاء يحتوي على محلول حمض كلور الماء (HCl) فلاحظ تأكل الصفيحة المعدنية و انطلاق غاز يحدث فرقة في وجود لهب و ظهور لون أحمر آجوري بالمحلول الناتج .

1- فسر سبب ظهور اللون الآجوري بالمحلول . وكيف يمكن الكشف عن الفرد الكيميائي المسؤول عن هذا اللون (أذكر اسم الكاشف و النتيجة المتوقعة) .

2- استنتج مادة صنع الصفيحة المعدنية .

3- سم الغاز المنطلق، واكتب صيغته الكيميائية ثم اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية .

4- أخذ المخبري المحلول الشاردي الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي و وضعه في وعاء التحليل الكهربائي كما هو مبين في الوثيقة (2) و بعد غلق القاطعة لاحظ ترسب معدن الحديد على أحد المسيرين و انطلاق غاز الكلور على المسرى الآخر .

أ- كيف يمكن الكشف عن هذا الغاز ؟

ب- اكتب المعادلتين النصفيتين ثم استنتج المعادلة الاجمالية .

